

Assurance of Learning
Differential Equation



NIM - Name:

- 1. 2540119223 - Marbella**
- 2. 2501987091 - Moethia Shakira**
- 3. 2501972625 - Shelly Alfianda**

Class Program: Computer Science and Mathematics

Lecturer:

Viska Noviantri, S.Si., M.Si

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA
COMPUTER SCIENCE
2023, ODD SEMESTER

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
Mathematics Modelling.....	2
BAB II.....	4
Analytic Solution.....	4
BAB III.....	12
Numeric Solution.....	12
BAB IV.....	16
Analysis and Conclusion.....	16
4.1 Analysis.....	16
4.2 Conclusion.....	21
REFERENSI.....	22
LAMPIRAN.....	22
Link Code Google Colab.....	22

BAB I

Mathematics Modelling

Pada bab ini akan membahas bagaimana mengaplikasikan *Ordinary Differential Equation* dalam memperkirakan harga shampoo. Bisa dibilang bahwa sebuah pabrik yang menghasilkan kosmetik mempunyai kebijakan pemasaran yang diberikan dimana dipasarkan berdasarkan harga $x(t)$ untuk setiap shampoonya.

Strategi pemasaran yang diinginkan dengan menetapkan harga $x(t)$ secara dinamis supaya mencerminkan permintaan dari produk tersebut. Bisa dilihat juga dari persediaan, misal persediaan sisa sedikit berarti produk tersebut diinginkan sehingga bisa diatur untuk harga pada produk tersebut dan hasil dari penjualan bisa menutupi biaya produk yang ada.

Pada pemodelan *Ordinary Differential Equation* ini produksi dilambangkan sebagai $P(t)$ dan penjualan dilambangkan sebagai $S(t)$ dimana bentuk harga adalah $x(t)$ dan perubahan harga dilambangkan $x'(t)$ dalam persamaannya.

Untuk menghasilkan perkiraan harga yang diinginkan maka muncul rumus produksi dan penjualan sebagai berikut, dimana rumus dibuat dari permisalan kondisi yang ada.

$$P(t) = 4 - \frac{3}{4}x(t) - 8x'(t) \text{ dan}$$

$$S(t) = 15 - 4x(t) - 2x'(t).$$

Lalu persamaan diferensial untuk harga dan tingkat persediaan adalah

$$x'(t) = k(I(t) - I_0) \text{ dan}$$

$$I'(t) = P(t) - S(t)$$

dimana k merupakan suatu parameter sembarang dan I_0 merupakan inventory level.

Jika dilihat dari persamaan diatas, tingkat persediaan berkaitan dengan produksi dan penjualan yang dihasilkan dari pabrik. Lalu untuk memperkirakan harga ini dicari melalui tingkat persediaan dari shampoo. Dengan menghitung persamaan diferensial di atas, akan diperoleh harga $x(t)$ dan tingkat persediaan $I(t)$ dari shampoo.

BAB II

Analytic Solution

Berdasarkan BAB I, kami memiliki persamaan harga $x(t)$ dan tingkat persediaan $I(t)$ sebagai berikut.

$$x'(t) = k(I(t) - I_0) \text{ dan } I'(t) = P(t) - S(t), \text{ dimana}$$

$$P(t) = 4 - \frac{3}{4}x(t) - 8x'(t) \text{ dan}$$

$$S(t) = 15 - 4x(t) - 2x'(t).$$

Dengan keterangan tersebut kita mendapatkan persamaan $I(t)$ baru, yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} I(t) &= 4 - \frac{3}{4}x(t) - 8x'(t) - [15 - 4x(t) - 2x'(t)] \\ &= 4 - \frac{3}{4}x(t) - 8x'(t) - 15 + 4x(t) + 2x'(t) \\ &= -11 + \frac{13}{4}x(t) - 6x'(t). \end{aligned}$$

Substitusikan $x'(t)$ di persamaan $I(t)$ dengan persamaan yang kita miliki.

Dengan begitu kita memiliki persamaan $I(t)$ baru, yaitu sebagai berikut.

$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{13}{4}x(t) - 6[k(I(t) - I_0)] - 11 \\ &= \frac{13}{4}x(t) - 6kI(t) + 6kI_0 - 11. \end{aligned}$$

Dengan demikian, persamaan yang kita miliki sekarang yaitu

$$x(t) = kI(t) - kI_0 \text{ dan}$$

$$I(t) = \frac{13}{4}x(t) - 6kI(t) + 6kI_0 - 11.$$

Untuk pengerjaan Analytic Solution, disini kami menggunakan **Linear Equation System metode Eigen (eigenvalue dan eigenvector)** untuk mendapatkan solusi dari sistem ODE yang dimiliki. Pertama-tama, kita ubah persamaan di atas ke bentuk matrix.

$$\begin{pmatrix} x' \\ I' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{dI}{dt} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ I' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k \\ \frac{13}{4} & -6k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -kI_0 \\ 6kI_0 - 11 \end{pmatrix}$$

$$x' = 0x + kI - kI_0 \text{ dan}$$

$$I' = \frac{13}{4}x - 6kI + 6kI_0 - 11.$$

Disini terdapat parameter k dan I_0 dan dimisalkan bahwa $I_0 = 50$ dan $k = 1$, sehingga diperoleh

$$\begin{aligned} x' &= 0x + (1)I - (1)(50) \\ &= I - 50 \\ &= I - 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I' &= \frac{13}{4}x - 6(1)I + 6(1)(50) - 11 \\ &= \frac{13}{4}x - 6I + 300 - 11 \\ &= \frac{13}{4}x - 6I + 289 \end{aligned}$$

Maka, sistem ODE yang dimiliki menjadi

$$\begin{pmatrix} x' \\ I' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{13}{4} & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -50 \\ 289 \end{pmatrix}.$$

Misal $X = \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix}$, A adalah koefisien matrix, dan C adalah matrix nonhomogen, maka persamaan sistem ODE menjadi $X' = AX + C$.

Memasuki bagian metode Eigen, pertama kita mencari solusi homogen X_h dengan menghitung determinan dari matrix A untuk mendapat eigenvalue dari sistem ODE.

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} l & -1 \\ -\frac{13}{4} & l+6 \end{vmatrix} &= l(l+6) - (-1)\left(-\frac{13}{4}\right) \\ &= l^2 + 6l - \frac{13}{4} \end{aligned}$$

Menghitung akar persamaan eigenvalue.

$$l^2 + 6l - \frac{13}{4} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} &= \frac{-6 \pm \sqrt{6^2 - 4(1)\left(-\frac{13}{4}\right)}}{2(1)} \\ &= \frac{-6 \pm \sqrt{36 + 13}}{2} \\ &= \frac{-6 \pm \sqrt{49}}{2} \\ &= \frac{-6 \pm 7}{2} \\ &= \frac{-6 + 7}{2} \text{ atau } \frac{-6 - 7}{2} \\ &= \frac{1}{2} \text{ atau } -\frac{13}{2} \end{aligned}$$

Sehingga, hasil eigenvalue yang dimiliki adalah $l_1 = -\frac{13}{2}$ dan $l_2 = \frac{1}{2}$.

Dari eigenvalue yang didapat, kita mencari eigenvector dari masing-masing eigenvalue tersebut.

$$\rightarrow \text{Untuk } l_1 = -\frac{13}{2}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{13}{2} & -1 \\ -\frac{13}{4} & -\frac{13}{2} + 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{13}{2} & -1 \\ -\frac{13}{4} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ambil 1 persamaan saja dari 2 persamaan yang dimiliki.

$$-\frac{13}{2}x - I = 0$$

$$I = -\frac{13}{2}x$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ -\frac{13}{2}x \end{pmatrix} & \mathbf{v}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{13}{2} \end{pmatrix} \cdot -\frac{2}{13} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{13}{2} \end{pmatrix} x \text{ atau} & &= \begin{pmatrix} -\frac{2}{13} \\ 1 \end{pmatrix} c_1 \end{aligned}$$

Sehingga, hasil eigenvector untuk eigenvalue l_1 adalah $\begin{pmatrix} -\frac{2}{13} \\ 1 \end{pmatrix} c_1$ dimana $c_1 \in \mathbb{R}$.

→ Untuk $l_2 = \frac{1}{2}$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{13}{4} & \frac{1}{2} + 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{13}{4} & \frac{13}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ambil 1 persamaan saja dari 2 persamaan yang dimiliki.

$$\frac{1}{2}x - I = 0$$

$$I = \frac{1}{2}x$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2 &= \begin{pmatrix} x \\ I \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ \frac{1}{2}x \end{pmatrix} & \mathbf{v}_2 &= \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \cdot 2 \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} x & \text{atau} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} c_2 \end{aligned}$$

Sehingga, hasil eigenvector untuk eigenvalue l_2 adalah $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} c_2$ dimana $c_2 \in \mathbb{R}$.

Rumus solusi homogen X_h untuk eigenvalue berbeda ($l_1 \neq l_2$) adalah $X_h = c_1 \mathbf{v}_1 e^{l_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{l_2 t}$. Maka, X_h dari sistem ODE adalah $X_h = c_1 \begin{pmatrix} -\frac{2}{13} \\ 1 \end{pmatrix} e^{-\frac{13}{2}t} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\frac{1}{2}t}$.

Kedua, kita mencari solusi partikular X_p dengan menebak berdasarkan matrix C , sehingga tebakan kita adalah

$$\begin{aligned} X_p &= \begin{pmatrix} c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} \text{ dimana } c_3 \text{ dan } c_4 \in \mathbb{R} \\ X'_p &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Substitusikan kembali ke persamaan awal $X' = AX + C$, tapi ubah X menjadi X_p . Hasilnya adalah sebagai berikut.

$$X_p' = AX_p + C$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{13}{4} & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_3 \\ c_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -50 \\ 289 \end{pmatrix}$$

$$0 = c_4 - 50$$

$$c_4 = 50$$

$$0 = \frac{13}{4}c_3 - 6c_4 + 289$$

$$-\frac{13}{4}c_3 = -6(50) + 289$$

$$-\frac{13}{4}c_3 = -300 + 289$$

$$-\frac{13}{4}c_3 = -11$$

$$c_3 = -11 \cdot -\frac{4}{13}$$

$$c_3 = \frac{44}{13}$$

Maka, solusi partikular X_p dari sistem ODE adalah $X_p = \begin{pmatrix} \frac{44}{13} \\ 50 \end{pmatrix}$.

Solusi umum dari sistem ODE yang dimiliki adalah

$$\begin{aligned} X &= X_h + X_p \\ &= c_1 \begin{pmatrix} -\frac{2}{13} \\ 1 \end{pmatrix} e^{-\frac{13}{2}t} + c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\frac{1}{2}t} + \begin{pmatrix} \frac{44}{13} \\ 50 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Didapat bahwa solusi umum masing-masing persamaan yaitu

$$x(t) = -\frac{2}{13}c_1 e^{-\frac{13}{2}t} + 2c_2 e^{\frac{1}{2}t} + \frac{44}{13} \text{ dan } I(t) = c_1 e^{-\frac{13}{2}t} + c_2 e^{\frac{1}{2}t} + 50.$$

Misalkan diketahui harga awal $x(0) = 10$ dan tingkat persediaan awal $I(0) = 7$, maka solusi khusus dari sistem ODE yang sudah didapat yaitu sebagai berikut.

→ Untuk $x(0) = 10$

$$\begin{aligned}x(0) &= -\frac{2}{13}c_1 \cdot e^0 + 2c_2 e^0 + \frac{44}{13} \\10 &= -\frac{2}{13}c_1 \cdot 1 + 2c_2 \cdot 1 + \frac{44}{13} \\10 &= -\frac{2}{13}c_1 + 2c_2 + \frac{44}{13} \\10 - \frac{44}{13} &= -\frac{2}{13}c_1 + 2c_2 \\ \frac{86}{13} &= -\frac{2}{13}c_1 + 2c_2 \\c_1 &= -43 + 13c_2\end{aligned}$$

→ Untuk $I(0) = 7$

$$\begin{aligned}I(0) &= c_1 \cdot e^0 + c_2 \cdot e^0 + 50 \\7 &= c_1 \cdot 1 + c_2 \cdot 1 + 50 \\7 &= c_1 + c_2 + 50 \\-c_2 &= c_1 + 50 - 7 \\-c_2 &= c_1 + 50 - 7 \\-c_2 &= c_1 + 43 \\c_2 &= -c_1 - 43 \\c_2 &= -43 - c_1\end{aligned}$$

Sehingga dapat dicari c_1 dan c_2 dengan metode substitusi sebagai berikut.

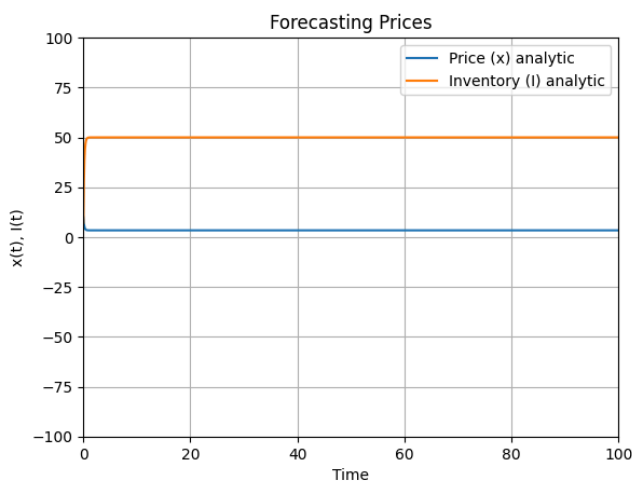
$$\begin{aligned}c_1 &= -43 + 13c_2 \\c_1 &= -43 + 13(-43 - c_1) \\c_1 &= -43 - 559 - 13c_1 \\c_1 + 13c_1 &= -602 \\14c_1 &= -602 \\c_1 &= -\frac{602}{14} \\c_1 &= -43 \\c_2 &= -43 + 43 \\c_2 &= 0\end{aligned}$$

Solusi khusus sistem ODE yang didapat yaitu

$$\begin{aligned}
 X &= -43 \begin{pmatrix} -\frac{2}{13} \\ 1 \end{pmatrix} e^{-\frac{13}{2}t} + 0 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} e^{\frac{1}{2}t} + \begin{pmatrix} \frac{44}{13} \\ 50 \end{pmatrix} \\
 &= -43 \begin{pmatrix} -\frac{2}{13} \\ 1 \end{pmatrix} e^{-\frac{13}{2}t} + 0 + \begin{pmatrix} \frac{44}{13} \\ 50 \end{pmatrix} \\
 &= -43 \begin{pmatrix} -\frac{2}{13} \\ 1 \end{pmatrix} e^{-\frac{13}{2}t} + \begin{pmatrix} \frac{44}{13} \\ 50 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

dan diperoleh

Berikut merupakan hasil grafik dari Analytic Solution (solusi khusus $x(t)$ dan $I(t)$) yang kami peroleh.



```
[15] print(x_t[100])
```

```
3.3846153846153846
```

```
[16] print(I_t[100])
```

```
50.0
```

Gambar 2. Hasil grafik Analytic Solution

BAB III

Numeric Solution

Untuk pengerjaan Numeric Solution, disini kami menggunakan **Python dengan Google Colab**. Berdasarkan BAB I dan II, kami memiliki persamaan sebagai berikut.

$$x'(t) = k(I(t) - I_0) \text{ dan}$$

$$I'(t) = P(t) - S(t), \text{ dimana}$$

$$P(t) = 4 - \frac{3}{4}x(t) - 8x'(t) \text{ dan}$$

$$S(t) = 15 - 4x(t) - 2x'(t).$$

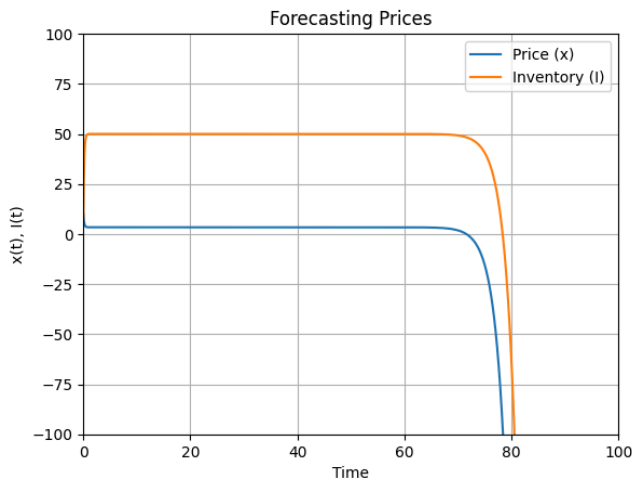
Dari persamaan diatas, diperoleh

$$x'(t) = kI(t) - kI_0 \text{ dan}$$

$$I'(t) = \frac{13}{4}x(t) - 6kI(t) + 6kI_0 - 11, \text{ dimana}$$

$$I_0 = 50, k = 1, x(0) = 10, \text{ dan } I(0) = 7.$$

Dengan persamaan tersebut, kami menghitung Numeric Solution menggunakan **Euler's method** dan **Runge-Kutta-Fehlberg method**. Berikut hasil grafik menggunakan Euler's method dan code pengerjaannya.



```
✓ [14] print(x_arr[100])
```

```
3.392590118252907
```

```
✓ [15] print(I_arr[100])
```

```
49.948164231356124
```

Gambar 3. 1. Hasil grafik Euler's method

```
Dt = 0.01
t_start = 0
t_end = 100

x_start = 10
I_start = 7
k = 1
I0 = 50

n_steps = int(round((t_end-t_start)/Dt))
```

```
x_arr = np.zeros(n_steps + 1)
I_arr = np.zeros(n_steps + 1)
t_arr = np.zeros(n_steps + 1)
```

```
x_arr[0] = x_start
I_arr[0] = I_start
t_arr[0] = t_start
```

```
for i in range(1, n_steps + 1):
    x = x_arr[i-1]
    I = I_arr[i-1]
    t = t_arr[i-1]

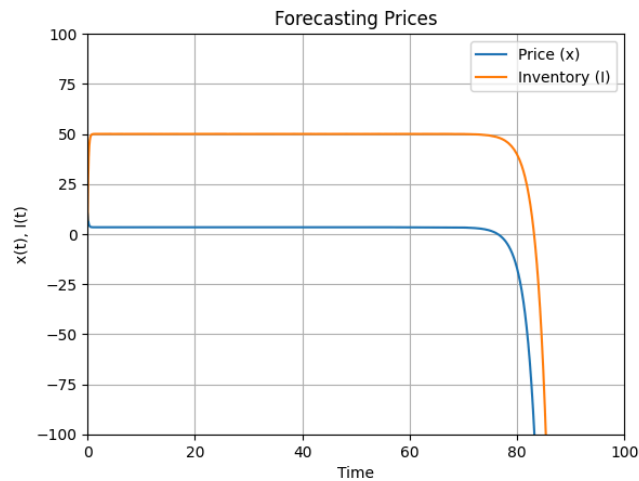
    dxdt = k * I - k * I0
    dIdt = 13/4 * x - 6 * k * I + 6 * k * I0 - 11

    x_arr[i] = x + Dt * dxdt
    I_arr[i] = I + Dt * dIdt
    t_arr[i] = t + Dt
```

```
fig = plt.figure()
plt.plot(t_arr, x_arr, label = 'Price (x) euler')
plt.plot(t_arr, I_arr, label = 'Inventory (I) euler')
plt.title('Forecasting Prices')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('x(t), I(t)')
plt.grid(True)
plt.axis([t_start, t_end, -100, 100])
plt.legend()
plt.show()
```

Gambar 3. 2. Code Euler's method

Berikut hasil grafik menggunakan Runge-Kutta-Fehlberg method dan code pengerjaannya.



```
[16] print(y[0][100])
```

```
3.383477195112813
```

```
[17] print(y[1][100])
```

```
50.00739823176663
```

Gambar 3. 3. Hasil grafik Runge-Kutta-Fehlberg method

```
def func(t, state, k, I0):
    x, I = state

    dxdt = k * I - k * I0
    dIdt = 13/4 * x - 6 * k * I + 6 * k * I0 - 11

    return [dxdt, dIdt]
```

```
state = [10, 7]

k = 1
I0 = 50

t_span = (0, 100)

sol = solve_ivp(func, t_span, state, args=(k, I0), method='RK45', dense_output=True)
```

```
t = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 1000)
y = sol.sol(t)

plt.plot(t, y[0], label='Price (x) RK45')
plt.plot(t, y[1], label='Inventory (I) RK45')
plt.xlabel('Time')
plt.ylabel('x(t), I(t)')
plt.title('Forecasting Prices')
plt.grid(True)
plt.axis([t_span[0], t_span[1], -100, 100])
plt.legend()
plt.show()
```

Gambar 3. 4. Code Runge-Kutta-Fehlberg method

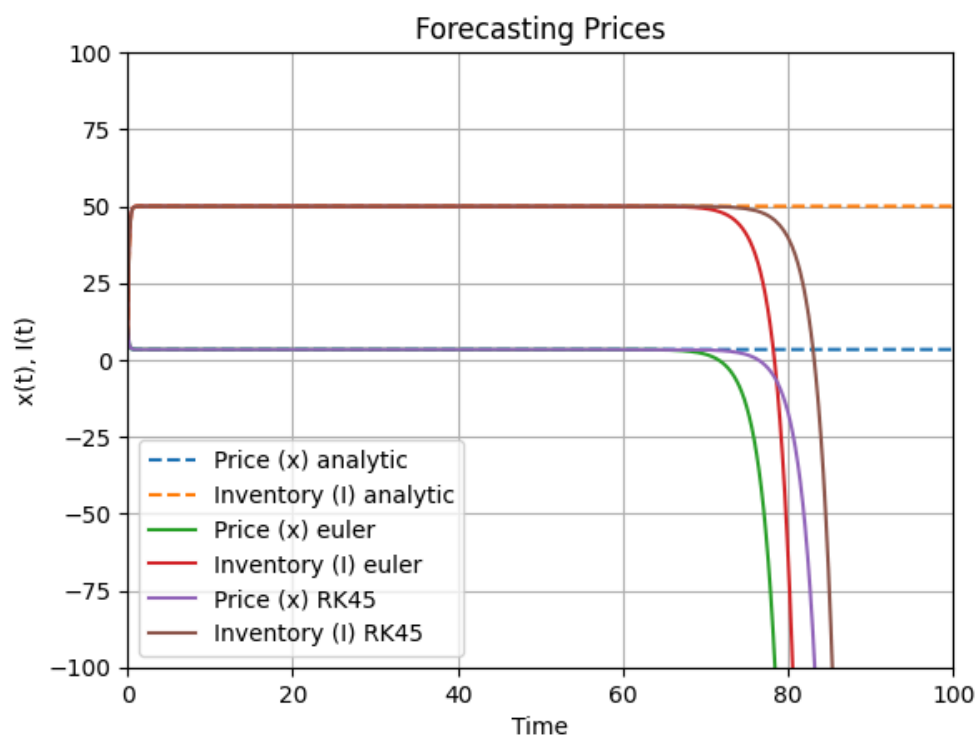
Terdapat perbedaan tipis di antara kedua metode yang digunakan, namun jika dibulatkan hasilnya mirip dimana $x(t) \approx 3.39$ dan $I(t) \approx 50$.

BAB IV

Analysis and Conclusion

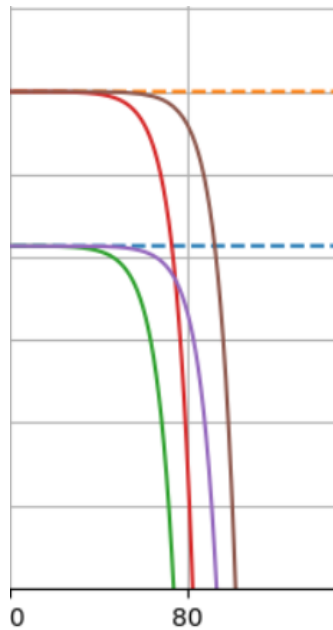
4.1 Analysis

Kami membandingkan Analytic Solution dan Numeric Solution dengan plot graph di Google Colab. Hasilnya adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 1. Kumpulan hasil grafik ketiga metode

Dapat dilihat pada Analytic Solution, hasil grafik menunjukkan bahwa garis grafik $x(t)$ dan $I(t)$ masing-masing menuju tak hingga. Kondisi ini merupakan asimtot yang mana Euler's method dan Runge-Kutta-Fehlberg method kurang baik ketika menanganinya, sehingga menimbulkan error pada perhitungan dan grafik.

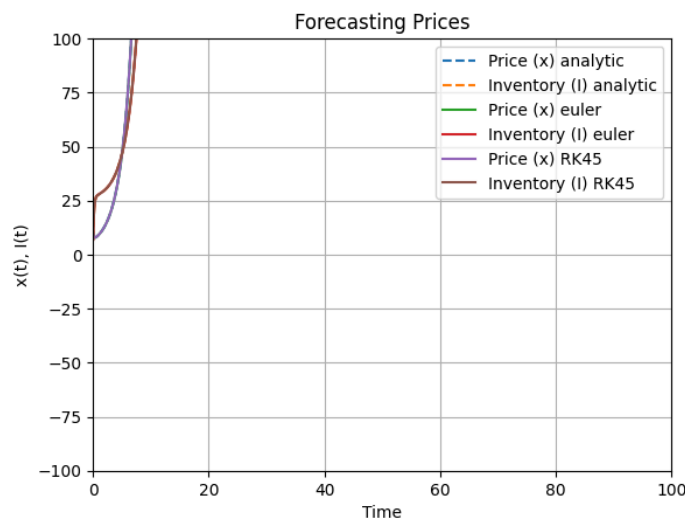


Gambar di samping merupakan error yang dihasilkan oleh Euler's method dan Runge-Kutta-Fehlberg method karena terdapat asimtot. Oleh karena itu, bagian error dapat diabaikan dan diperoleh bahwa Analytic Solution dan Numeric Solution memberikan hasil yang sama, yaitu $x(t) \approx 3.39$ dan $I(t) \approx 50$.

Gambar 4. 2. Error dihasilkan Euler's method dan Runge-Kutta-Fehlberg method

Misalkan kita ubah parameter k dan I_0 yang awalnya masing-masing 1 dan 50 menjadi

- 1 dan 25

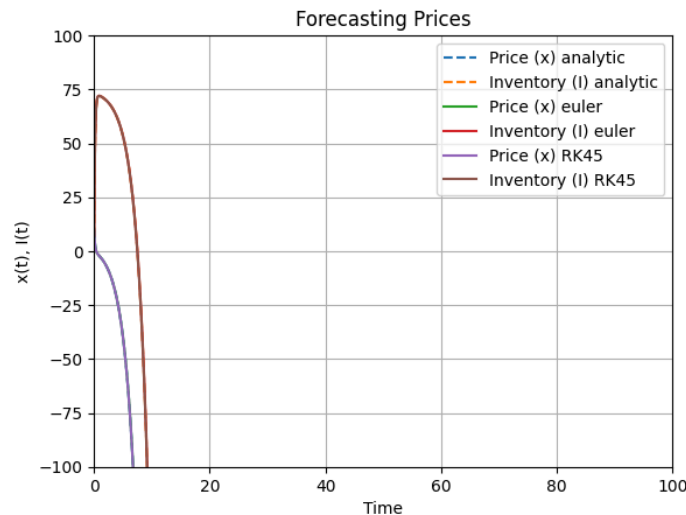


Gambar 4. 3. Kumpulan hasil grafik ketiga metode jika $k = 1$ dan $I_0 = 25$

Dapat dilihat jika I_0 lebih kecil, maka ruang

penyimpanannya lebih kecil sehingga harga jual shampoo $x(t)$ lebih tinggi dan produksi yang berkaitan dengan tingkat persediaan $I(t)$ juga meningkat.

- 1 dan 75

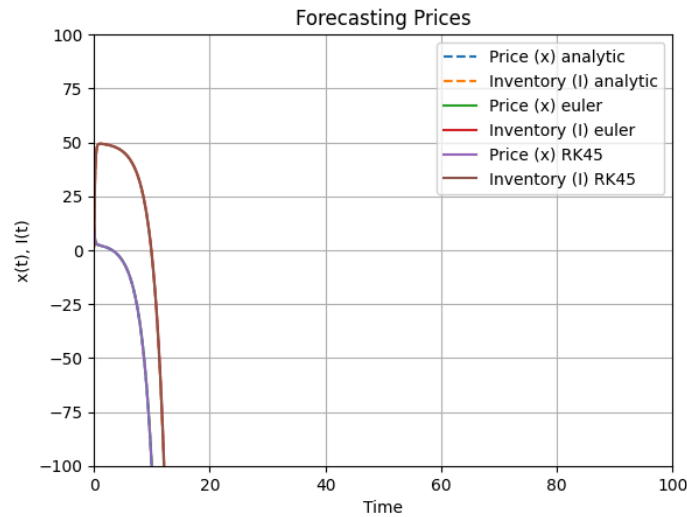


Gambar 4. 4. Kumpulan hasil grafik ketiga metode jika $k = 1$ dan $I_0 = 75$

Dapat dilihat jika I_0 lebih besar, maka ruang penyimpanannya lebih banyak sehingga harga jual shampoo $x(t)$ lebih rendah dan produksi yang berkaitan dengan tingkat persediaan $I(t)$ juga menurun karena sekali produksi menghasilkan banyak stock shampoo.

Misalkan kita ubah harga awal shampoo $x(0)$ dan tingkat persediaan awal shampoo $I(0)$ yang awalnya masing-masing 10 dan 7 menjadi

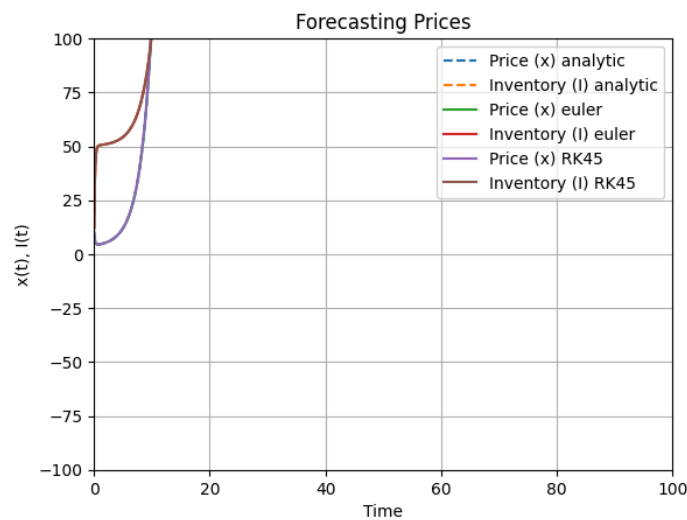
- 10 dan 2



Gambar 4. 7. Kumpulan hasil grafik ketiga metode jika $x(0) = 10$ dan $I(0) = 2$

Dapat dilihat jika $I(0)$ lebih kecil, maka tingkat persediaan awal sedikit sehingga hanya membutuhkan waktu singkat untuk menjual habis shampoo yang dimiliki.

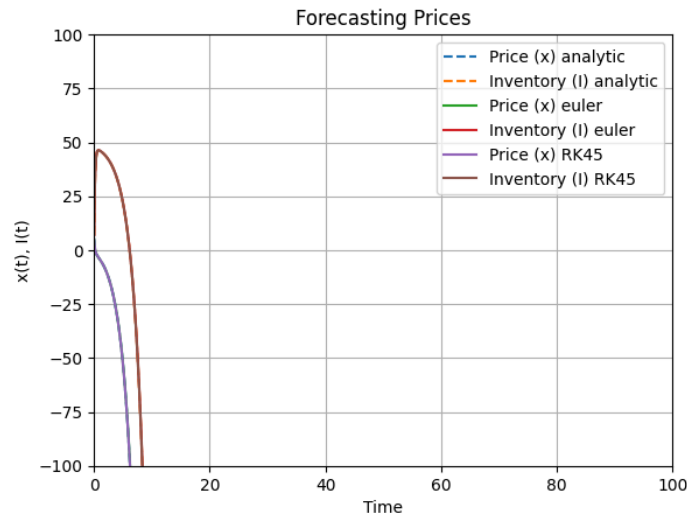
- 10 dan 12



Gambar 4. 8. Kumpulan hasil grafik ketiga metode jika $x(0) = 10$ dan $I(0) = 12$

Dapat dilihat jika $I(0)$ lebih besar, maka tingkat persediaan awal banyak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjual habis shampoo yang dimiliki

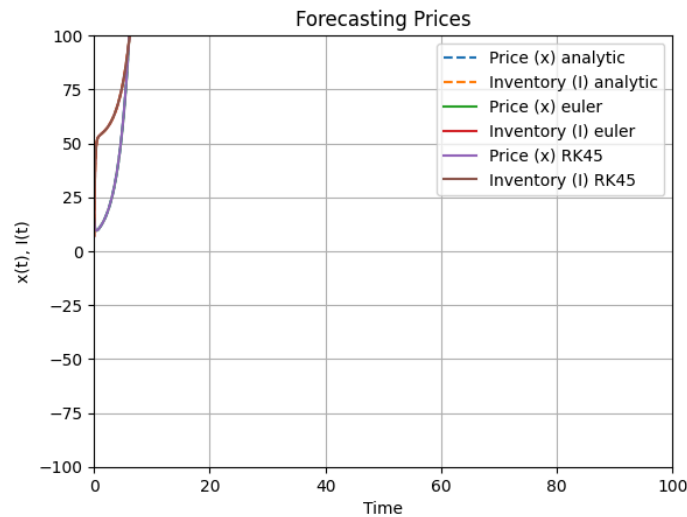
- 5 dan 7



Gambar 4. 9. Kumpulan hasil grafik ketiga metode jika $x(0) = 5$ dan $I(0) = 7$

Dapat dilihat jika $x(0)$ lebih kecil, maka harga awal rendah sehingga hanya membutuhkan waktu singkat untuk menjual habis shampoo yang dimiliki.

- 15 dan 7



Gambar 4. 10. Kumpulan hasil grafik ketiga metode jika $x(0) = 15$ dan $I(0) = 7$

Dapat dilihat jika $x(0)$ lebih besar, maka harga awal tinggi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjual habis shampoo yang dimiliki.

4.2 Conclusion

Kesimpulan yang didapat yaitu pertama, dengan keterangan parameter dan nilai awal yang dimiliki, hasil perhitungan Analytic Solution dan 2 metode Numeric Solution sama dengan harga $x(t) \approx 3.39$ dan tingkat persediaan $I(t) \approx 50$.

Kami mencoba mengubah parameter dan nilai awal menjadi lebih besar dan lebih kecil, kecuali parameter k yang tetap bernilai 1. Hasil kesimpulan analisis grafiknya yaitu semakin kecil inventory level I_0 maka harga $x(t)$ semakin tinggi, semakin rendah tingkat persediaan awal $I(0)$ dan harga awal $x(0)$ maka waktu penjualan shampoo semakin singkat.

REFERENSI

(n.d.). Systems of Differential Equations. Retrieved January 12-25, 2024,
from <https://www.math.utah.edu/~gustafso/2250systems-de.pdf>, pg.
533 - 534

LAMPIRAN

Link Code Google Colab

<https://colab.research.google.com/drive/15J7KUDEcmukQg-9KxOQ2fVdfXzz7nyTu?usp=sharing>